

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY PM001—2025

AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度

Maturity of AI technology application capability in project management

2025-08-20 发布

2025-09-01 实施

云计算开源产业联盟

目 次

目 次	I
前 言	II
AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语和定义	1
3.1	1
3.2	1
3.3	1
4. 缩略语	2
5. AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度总体架构	2
6. 能力分级	2
6.1. 分级概述	2
6.2. 分级规则	3
7. AI+组织治理能力域	3
7.1. 组织机构	3
7.2. 制度标准	4
7.3. PMO 专业团队	4
8. AI+技术实施能力域	5
8.1. AI 技术人员储备	5
8.2. 智能工具开发应用	6
8.3. 数据管理能力	6
9. AI+基础保障能力域	7
9.1. 系统部署	7
9.2. 技术生态	8
9.3. 信息安全机制	8
10. AI+场景应用能力域	9
10.1. 项目策划	9
10.2. 风险控制	10
10.3. 资源管理	10
10.4. 进度管理	11
10.5. 质量控制	12
10.6. 沟通协作	12

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳复临科技有限公司、北京抖音信息服务有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中移物联网有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司、中移（苏州）信息技术有限公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、联想（北京）有限公司、中移动信息技术有限公司、联通数字科技有限公司等。

本文件主要起草人：刘之莹、郑立、陈屹力、栗蔚、杨泉、郑峰、郑正广、王麒铭、麻岩、魏子敏、、于灏、蔡景耀、朱丽娜、王晓昕、张莹莹、魏小明、严健、张力、王明等人。

AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度

1. 范围

本文件规定了 AI 技术在项目管理中的应用成熟度，用来综合衡量 AI 技术在项目管理平台/工具中的应用能力成熟度，覆盖组织治理、技术实施、基础保障、场景应用 4 大能力域要求。

本文件适用于 AI 技术应用企业，即在自身项目管理中应用 AI 技术的组织，聚焦 AI 工具的业务价值实现；也适用于 AI 项目管理工具平台方，即研发 AI 驱动的项目管理软件/系统的服务商，聚焦 AI 能力的技术交付质量。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第 1 部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

错误 error

系统运行中出现的可能导致系统崩溃或者暂停运行的非预期问题。

[来源：GB/T 39412-2020，3.1.6]

3.2

测试用例 test cases

前置条件、输入（包括操作步骤）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.48]

3.3

测试数据 test data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.55]

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）

DSL：动态脚本语言（Dynamic Script Language）

5. AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度总体架构

本文件所定义的AI技术在项目管理中的应用能力成熟度架构,包含了四个能力域,分别为组织治理、技术实施、基础保障、场景应用，其中组织治理是构架的基础，技术实施为构架提供了手段，而基础保障则是构架的载体，场景应用则是构架的外在体现，如图1所示：



图 1 AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度架构

6. 能力分级

6.1. 分级概述

AI 技术在项目管理中的应用能力成熟度分级要求，共分为 5 个级别，每个级别中按照「AI 应用深度」、「人工依赖度」、「业务覆盖范围」3 维度构建评估模型。各级别对应的具体能力要求见第 7-10 章。各级别技术要求描述如下：

等级	英文	中文	AI 应用深度	业务覆盖范围
1级	Initial Level	初始级	仅在单一场景试用基础 AI 工具（如会议纪要生成），无系统化 AI 应用规划	仅使用通用语言模型
2级	Fundamental Level	基础级	已经有基本的流程，但是组织内未统一。在 3-5 个核心场景部署 AI 工具，具备基础数据管理能力	开始使用行业通用模型
3级	Comprehensive	全面级	组织内部有通用标准（方法论，流程，工	50% 以上场景使

	Level		具等）。实现跨场景 AI 能力协同（如策划-进度联动） 建立专用 AI 模型（如成本估算模型）	用专业模型
4级	Excellent Level	优秀级	组织可以进行量化分析并根据偏差或者不足进行持续改进。AI 成为核心管理手段（如全自动任务调度、智能决策建议） 实现全流程数据驱动	核心场景实现智能化
5级	Fabulous Level	卓越级	持续改进融入企业文化里，不断追求更好的创新。全流程自主化 AI 管理（如自适应项目规划、预测性风险应对） 具备 AI 自我优化能力	关键决策由 AI 自主完成

6.2. 分级规则

AI技术在项目管理中的应用能力成熟度分级要求，能力要求项分为1级、2级、3级、4级、5级。
 满足90%的1级能力项，即可认为达到初始级要求；
 满足90%的1级-2级能力项，即可认为达到基础级要求；
 满足90%的1级-3级能力项，即可认为达到全面级要求。
 满足90%的1级-4级能力项，即可认为达到优秀级要求。
 满足90%的1级-5级能力项，即可认为达到卓越级要求。
 可选项供参考，不作为必须满足项。

7. AI+组织治理能力域

7.1. 组织机构

描述：针对企业侧使用方，形成跨部门 AI 应用协同机制。明确业务、技术、PMO 团队的职责分工与联合决策流程。

1 级：

- 1) 无专门 AI 项目管理机构，由业务部门兼职负责；
- 2) 各部门独立开展 AI 相关项目管理工作，未建立跨部门协同机制；
- 3) 业务、技术、PMO 团队职责未明确区分，决策流程混乱。

2 级：

- 1) 应设立临时 AI 项目组，职责可分散在多个部门；
- 2) 在局部项目中尝试跨部门沟通，明确部分 AI 应用相关职责；
- 3) 建立初步的联合决策流程，但未形成固定机制，协同效率较低。

3 级：

- 1) 在组织范围内建立跨部门 AI 应用协同机制，明确业务、技术、PMO 团队的职责分工；
- 2) 形成标准化的联合决策流程，支持核心项目的 AI 应用协同。

4 级：

- 1) 建立独立 AI 治理委员会，整合技术、业务、合规等多部门资源，形成常态化协作机制；
- 2) 能对跨部门协同效果进行量化分析，基于数据优化职责分工与决策流程；
- 3) 支持跨组织（如合作方）的 AI 应用协同，实现信息共享与联合决策。

5 级：

- 1) 形成自适应跨部门协同机制，融入组织文化，可根据业务需求动态调整职责与流程；
- 2) 牵头行业内跨组织 AI 应用协同标准制定，成为行业标杆。

7.2. 制度标准

描述：建立 AI 项目管理专项制度与标准体系。

1 级：

- 1) 无 AI 项目管理专项制度，仅参考通用项目管理制度；
- 2) AI 工具使用、数据管理等无明确规范。

2 级：

- 1) 制定局部 AI 项目管理相关制度（如 AI 工具操作规范），但组织内不统一；
- 2) 对 AI 应用流程有初步标准，未覆盖全流程。

3 级：

- 1) 建立组织级 AI 项目管理标准体系，覆盖 AI 工具选型、数据治理、应用流程等核心环节；
- 2) 制度体系经审批发布，在组织内统一执行。

4 级：

- 1) 制度体系可量化评估执行效果，结合项目数据动态优化条款；
- 2) 制度体系支持跨组织项目适配，满足不同场景下的 AI 应用规范需求。

5 级：

- 1) 制度体系成为行业公认的最佳实践，输出行业标准参考；
- 2) 具备制度自我迭代能力，可基于技术发展与业务变革自动更新核心条款。

7.3. PMO 专业团队

描述：配置专业 PMO 团队（含 AI 技术协调岗）。掌握 AI 工具操作、数据分析及智能化管理方法论。

1 级：

- 1) 应设置项目管理的人员岗位；
- 2) 应明确项目人员的工作范围。

2 级：

- 1) 应在局部项目范围内，进行项目人员的角色职责、进出项目管理；
- 2) 应基于项目计划进行项目人力资源的调动管理；
- 3) 应对项目人员进行项目管理及数字化的初步培训。

3 级：

- 1) 应在组织范围内，进行项目组合、项目群、项目人员的岗位职责、技能信息管理；
- 2) 应在项目中能进行项目人员的绩效考核管理；
- 3) 应对项目人员进行全面的项目及数字化管理培训，形成了项目数字化的文化；

- 4) 应组织建立项目数字化的人才梯队，有人才培养通道。

4 级：

- 1) 组织内应能对项目人员及资源进行量化分析，协助决策；
- 2) 项目人员应能利用平台数据，主动建立量化指标协助项目进行人力资源日常管理；
- 3) 在跨组织的项目管理中，项目人员的信息及数据，应能共享给项目上下游相关方或合作方，共同推进项目的目标实现。

5 级：

- 1) 应建立行业级 PMO 人才培养体系，输出 AI 项目管理专家至行业内；
- 2) 团队具备 AI 管理方法论创新能力，能主导制定行业 AI 项目管理人才标准；
- 3) 可通过 AI 工具实现团队能力的自我诊断与优化，持续提升智能化管理水平。

8. AI+技术实施能力域

8.1. AI 技术人员储备

描述：拥有复合型 AI 技术团队的能力，掌握项目管理专用 AI 模型（如成本估算模型、风险预测模型）。

1 级：

- 1) 应配备基础 AI 技术支持岗位，负责通用 AI 工具的基础操作；
- 2) 团队成员需了解项目管理基本流程，能协助整理 AI 应用需求。

2 级：

- 1) 在局部项目中配置专职 AI 技术人员，负责行业通用模型的部署；
- 2) 团队需接受 AI 工具与项目管理结合的专项培训，能解决简单技术问题；
- 3) 明确 AI 技术人员与项目管理人员的协作流程。

3 级：

- 1) 建立组织级复合型 AI 技术团队，涵盖算法、数据、项目管理等领域；
- 2) 团队需掌握至少 2 种项目管理专用 AI 模型（如成本估算、风险预测）的应用与调优；
- 3) 形成 AI 技术人员培养计划，建立内部技能认证体系；
- 4) 能为跨项目提供 AI 技术支持，解决中等复杂度技术问题。

4 级：

- 1) 团队具备项目管理专用 AI 模型的自主研发能力，可根据业务需求定制模型；
- 2) 能通过量化指标评估团队技术能力，并基于评估结果优化人员配置；
- 3) 支持跨组织 AI 技术协作，与外部专家共同推进复杂模型研发；
- 4) 建立 AI 技术能力迭代机制，定期引入前沿技术方法。

5 级：

- 1) 团队成为行业内 AI 项目管理技术标杆，主导行业专用模型标准制定；
- 2) 具备 AI 模型自我进化算法的研发能力，支持模型自动优化；
- 3) 输出行业级 AI 技术人才培养方案，为行业输送专业人才；
- 4) 能预见技术发展趋势，提前布局下一代 AI 项目管理技术。

8.2. 智能工具开发应用

描述：研发与迭代 AI 管理工具的能力，如 AI 工具二次开发或定制化能力。

1 级：

- 1) 试用通用 AI 项目管理工具（如智能会议纪要工具），无定制化开发；
- 2) 工具应用局限于单一场景，未形成使用规范。

2 级：

- 1) 在 3-5 个核心场景部署行业通用 AI 工具（如风险预警工具）；
- 2) 具备简单二次开发能力，可调整工具基础参数适配业务；
- 3) 建立工具使用效果跟踪机制，收集基础应用反馈。

3 级：

- 1) 构建组织级 AI 管理工具体系，覆盖项目管理全流程关键场景；
- 2) 具备定制化开发能力，可针对组织需求开发专用功能模块（如定制化报表生成）；
- 3) 建立工具迭代机制，每季度根据业务反馈优化功能；
- 4) 工具支持与现有项目管理系统的基础数据对接。

4 级：

- 1) 具备 AI 管理工具核心算法自主研发能力，可开发专有工具（如智能资源调度引擎）；
- 2) 能通过量化分析工具应用效能（如效率提升百分比），驱动工具持续优化；
- 3) 工具支持跨系统深度集成，实现数据实时共享与协同；
- 4) 建立工具生态，开放 API 支持第三方应用接入。

5 级：

- 1) 工具具备自我迭代能力，可基于项目数据自动优化功能与算法；
- 2) 研发的 AI 管理工具成为行业标杆，被行业内企业广泛采用；
- 3) 构建工具创新生态，联合产业链伙伴共同推进技术突破；
- 4) 工具支持自适应场景切换，可根据不同行业、项目类型自动调整功能模式。

8.3. 数据管理能力

描述：实现项目数据标准化与智能分析可视化。构建项目全生命周期数据中台，具备数据治理与隐私保护机制，实现数据驱动的决策支持。同时为 AI 模型提供高质量训练集。

1 级：

- 1) 收集项目基础数据（如进度、成本），采用简单表格存储，无标准化格式；
- 2) 数据仅用于事后记录，未支持 AI 工具应用；
- 3) 可无明确数据隐私保护措施。

2 级：

- 1) 对核心项目数据（如范围、风险）进行初步标准化，统一数据格式；
- 2) 具备基础数据可视化能力（如简单图表展示），支持 AI 工具的基础数据输入；
- 3) 建立初步数据权限管理机制，限制数据访问范围；
- 4) 开始积累 AI 模型训练基础数据，但质量未达标。

3 级：

- 1) 构建项目全生命周期数据中台，实现数据从策划到收尾的全流程管理；
- 2) 建立完善的数据标准化体系，覆盖 90%以上项目数据类型；

- 3) 具备智能分析能力,可自动生成数据洞察报告,支撑 AI 模型训练(训练数据合格率 $\geq 70\%$);
- 4) 建立数据治理制度,包含数据质量监控、隐私保护(如脱敏处理)等规范。

4 级:

- 1) 数据中台支持实时数据处理与智能分析,训练数据合格率 $\geq 90\%$,为 AI 模型提供高质量输入;
- 2) 通过量化指标(如数据准确率、及时性)评估数据质量,形成闭环优化机制;
- 3) 实现跨组织数据安全共享(如通过联邦学习技术),支持协同项目的数据应用;
- 4) 数据驱动决策占比 $\geq 60\%$,关键项目决策依赖数据洞察。

5 级:

- 1) 数据中台具备自我优化能力,可自动识别数据质量问题并修复,训练数据合格率 $\geq 99\%$;
- 2) 建立行业级数据标准,主导行业数据治理规范制定;
- 3) 数据驱动决策占比 $\geq 90\%$,AI 模型决策基于全量高质量数据;
- 4) 采用前沿隐私计算技术(如安全多方计算),实现数据“可用不可见”的安全共享。

9. AI+基础保障能力域

9.1. 系统部署

描述: AI 工具链的集成与运维能力,支持私有化/混合云部署、现有系统无缝对接,保障技术落地可行性。

1 级:

- 1) 在单一场景部署基础 AI 工具(如智能会议工具),采用简单手动安装方式;
- 2) 未与现有项目管理系统对接,数据需手动导入导出;
- 3) 无专门运维机制,工具故障依赖外部支持。

2 级:

- 1) 在 3-5 个核心场景部署 AI 工具,支持基础云部署(如公有云);
- 2) 实现与现有系统的简单数据对接(如定时同步);
- 3) 建立基础运维流程,能处理常见故障(如账号异常);
- 4) 记录工具部署与运行日志,用于简单问题追溯。

3 级:

- 1) 构建 AI 工具链,覆盖项目管理全流程关键场景,支持私有化或混合云部署;
- 2) 实现与现有系统(如 ERP、CRM)的无缝对接,数据实时共享;
- 3) 建立标准化运维体系,包含监控、备份、升级等流程;
- 4) 能根据业务需求调整部署架构,支持工具横向扩展。

4 级:

- 1) 通过量化指标(如部署成功率、对接响应时间)评估系统部署效能;
- 2) 实现 AI 工具链的自动化部署与运维(如自动扩缩容);
- 3) 支持跨组织系统对接,满足合作项目的工具协同需求;
- 4) 建立部署问题闭环机制,基于历史数据优化部署方案。

5 级:

- 1) 具备自适应部署能力,可根据项目类型、规模自动选择最优部署模式(私有云 / 混合云);
- 2) 实现 AI 工具链的自我运维优化(如自动诊断并修复故障);
- 3) 支持毫秒级跨系统数据同步,满足高并发场景需求;
- 4) 部署架构成为行业标杆,输出部署最佳实践指南。

9.2. 技术生态

描述: API 开放与三方应用集成动态扩展技术生态,支持企业即插即用经认证的 AI 工具,实现跨系统能力融合与场景自由编排。

1 级:

- 1) 未开放 API 接口,不支持任何三方 AI 工具集成;
- 2) AI 工具独立运行,无法与其他系统形成能力协同。

2 级:

- 1) 开放少量基础 API 接口,支持 1-2 个经简单认证的三方 AI 工具集成(如文档处理工具);
- 2) 能实现基础场景的工具联动(如会议工具与任务管理工具简单对接);
- 3) 建立初步的三方工具接入流程,记录接入信息。

3 级:

- 1) 构建标准化 API 体系,开放核心功能接口,支持 5 个以上经认证的三方 AI 工具集成;
- 2) 实现跨系统能力融合(如 AI 风险工具与进度管理系统联动分析);
- 3) 建立三方工具认证与管理机制,定期评估工具兼容性;
- 4) 支持简单场景编排(如通过模板组合多个工具功能)。

4 级:

- 1) 形成动态扩展的技术生态,开放 API 接口数量 ≥ 20 个,支持各类主流三方 AI 工具即插即用;
- 2) 通过量化指标(如生态工具使用率、场景编排效率)评估生态效能;
- 3) 支持复杂场景自由编排(如自定义流程组合 10 个以上工具能力);
- 4) 建立生态伙伴合作机制,联合研发新场景工具。

5 级:

- 1) 构建行业级 AI 项目管理技术生态平台,接入三方工具 ≥ 100 个,覆盖全行业场景;
- 2) 生态具备自我进化能力,可基于用户需求自动引入适配工具并优化接口;
- 3) 主导行业技术生态标准制定,成为生态规则引领者;
- 4) 支持跨行业场景编排,实现不同领域 AI 工具的无缝协同。

9.3. 信息安全机制

描述: 防护数据与模型安全的能力,涵盖隐私计算、权限管控、攻击防御及合规审计,满足监管要求。

1 级:

- 1) 设置基础账号密码权限,区分管理员与普通用户;
- 2) 对核心项目数据进行简单加密(如对称加密);
- 3) 无专门攻击防御措施,依赖基础网络防火墙。

2 级：

- 1) 建立细化的权限管理体系（如按项目、角色分配权限）；
- 2) 实现数据传输与存储全流程加密，采用非对称加密技术；
- 3) 定期开展安全审计（如每月 1 次），记录操作日志；
- 4) 能识别常见攻击（如 SQL 注入）并进行简单防御。

3 级：

- 1) 构建全流程信息安全防护体系，覆盖数据采集、处理、存储及 AI 模型保护；
- 2) 应用基础隐私计算技术（如数据脱敏），保障敏感信息安全；
- 3) 建立攻击实时监控机制，能自动拦截中等复杂度攻击；
- 4) 通过行业基础安全合规认证（如等保二级），定期开展合规检查。

4 级：

- 1) 通过量化指标（如安全事件发生率、漏洞修复时效）评估安全能力；
- 2) 应用高级隐私计算技术（如联邦学习），实现数据“可用不可见”；
- 3) 具备智能防御能力，可预测潜在攻击并提前部署防护措施；
- 4) 建立跨组织安全协同机制，与合作方共享安全威胁情报；
- 5) 通过高级安全合规认证（如等保三级），形成合规闭环管理。

5 级：

- 1) 具备信息安全自我优化能力，可基于安全事件数据自动升级防护策略；
- 2) 构建零信任安全架构，实现动态权限调整与全链路可信验证；
- 3) 主导行业信息安全标准制定，输出 AI 模型安全防护最佳实践；
- 4) 实现安全合规的自主化管理，可自动适配全球不同地区的监管要求。

10. AI+场景应用能力域**10.1. 项目策划**

描述：利用 AI 工具辅助业务决策的能力，包括需求智能分析、方案模拟推演、收益预测等场景化应用。

1 级：

- 1) 应使用基础 AI 工具（如通用语言模型）辅助制定简单项目策划，内容在项目内共享；
- 2) 应通过 AI 定期生成策划实施情况的基础报告，辅助人工监测。

2 级：

- 1) 应在范围、资源、进度等核心维度部署 AI 工具，自动整合策划要素；
- 2) 应通过 AI 实现策划审批流程线上化，形成基线版本的智能管理；
- 3) 应利用 AI 监测策划与实施的偏差，偏差超限时自动提醒人工干预。

3 级：

- 1) 应建立组织级 AI 项目规划框架，统一策划标准，支持活动依赖关系与迭代计划的智能定义；
- 2) 应通过专用 AI 模型（如收益预测模型）分析项目收益、利益相关方影响等因素；
- 3) 应利用 AI 根据审批层级自动流转策划基线更新请求，实现分级智能审批。

4 级：

- 1) 应支持跨组织项目策划的 AI 协同，实现多方数据共享与联合策划；
- 2) 应基于历史数据训练 AI 模型，生成策划量化指标（如进度达成率、成本偏差率），提升策划精度。

5 级：

- 1) 应利用 AI 结合组织战略自动模拟多种策划方案，预测实施效果并推荐最优解；
- 2) 应通过 AI 沉淀行业最佳实践，形成自适应策划框架，推动行业策划标准迭代。

10.2. 风险控制

描述：实时风险识别、实时监测（如成本超支预警）、智能预案生成、多维度风险图谱分析，降低项目不确定性。

1 级：

- 1) 应使用基础 AI 工具检测资源冲突（如人员排期冲突），生成简单预警；
- 2) 应通过 AI 记录风险事件，形成基础风险清单供人工查阅。

2 级：

- 1) 应利用 AI 分析计划与实际进度的偏差，自动识别偏差原因（如资源不足、任务延误）；
- 2) 应通过 AI 对高频风险（如成本超支）进行分类标记，辅助人工制定应对措施。

3 级：

- 1) 应实现进度风险的 AI 自动预警，基于任务状态预测潜在延期风险并量化影响程度；
- 2) 应通过 AI 生成多维度风险图谱（如风险关联关系、影响范围），辅助制定针对性预案；
- 3) 应利用 AI 定期更新风险清单，动态调整风险优先级。

4 级：

- 1) 应通过 AI 对风险进行量化分析（如概率、影响值），自动计算风险敞口并推荐最优应对策略；
- 2) 应实现跨项目风险数据的 AI 联动分析，识别共性风险并推送组织级应对方案；
- 3) 应利用 AI 监测风险应对措施的有效性，自动优化预案库。

5 级：

- 1) 应通过 AI 实现全流程风险的预测性应对，提前识别潜在风险（如供应链波动）并自动触发预防措施；
- 2) 应利用 AI 自我优化风险模型，结合行业数据动态调整风险评估维度，实现风险的自主管理。

10.3. 资源管理

描述：动态资源调度（基于人员技能 / 负荷数据）、跨项目资源优化配置。实现人力、物资、成本的智能调度与冲突化解，提升资源利用率。

1 级：

- 1) 应使用基础 AI 工具记录资源信息（如人员技能、物资库存），支持简单查询；
- 2) 应通过 AI 辅助人工进行单项目资源分配，生成初步分配方案。

2 级：

- 1) 应在 3-5 个核心场景（如人力调度、物资申领）部署 AI 工具，实现资源负荷的自动计算；
 - 2) 应利用 AI 识别资源冲突（如同一物资多项目申请），并推送冲突提醒给相关负责人；
 - 3) 应通过 AI 生成资源使用报表，辅助人工分析资源利用率。
- 3 级：
- 1) 应实现跨项目资源的 AI 优化配置，基于技能匹配度、负荷率自动推荐资源调度方案；
 - 2) 应通过 AI 建立资源能力模型（如人员技能矩阵、物资周转效率），支持资源的精准匹配；
 - 3) 应利用 AI 制定资源储备计划，根据项目需求预测自动调整储备量。
- 4 级：
- 1) 应通过 AI 对资源使用效率进行量化分析（如人均产出、物资周转率），识别优化空间；
 - 2) 应实现资源与成本的 AI 联动管理，自动计算资源调度的成本影响并推荐性价比方案；
 - 3) 应利用 AI 支持跨组织资源共享，通过权限管控实现安全的资源协同调度。
- 5 级：
- 1) 应通过 AI 实现资源的自适应调度，根据项目优先级、实时负荷自动调整资源分配；
 - 2) 应利用 AI 自我学习资源调度规律，结合市场动态（如人力成本波动）优化资源策略，推动行业资源配置标准升级。

10.4. 进度管理

描述：智能任务排期（考虑依赖关系 / 资源冲突）、自动化进度追踪、偏差预警与自动纠偏建议等。

- 1 级：
- 1) 应使用基础 AI 工具（如智能表格）记录任务进度，支持手动更新与查询；
 - 2) 应通过 AI 定期提醒任务截止日期，辅助人工跟踪关键节点。
- 2 级：
- 1) 应在核心任务中部署 AI 工具，自动识别任务依赖关系并生成初步排期；
 - 2) 应利用 AI 对比计划与实际进度，自动标记偏差（如延期任务）并推送提醒；
 - 3) 应通过 AI 生成简单的进度报告，包含延期原因的初步分析。
- 3 级：
- 1) 应实现智能任务排期，AI 综合考虑资源冲突、依赖关系自动优化排期方案；
 - 2) 应通过 AI 实时追踪进度数据，自动计算关键路径并预警潜在延误风险；
 - 3) 应利用 AI 针对进度偏差生成基础纠偏建议（如调整任务顺序、增加资源）。
- 4 级：
- 1) 应通过 AI 对进度数据进行量化分析（如进度达成率、偏差率），预测完工时间并动态更新计划；
 - 2) 应实现进度与资源的 AI 联动优化，自动生成纠偏方案（如资源重分配）并评估影响；
 - 3) 应利用 AI 支持跨项目进度协同，识别关联项目的进度影响并自动协调。
- 5 级：
- 1) 应通过 AI 实现进度的自适应管理，根据实时数据（如资源变动、风险事件）自动调整排期；
 - 2) 应利用 AI 自我优化进度模型，结合行业最佳实践动态提升排期精度，实现全流程进度

的自主管控。

10.5. 质量控制

描述：自动化测试用例生成、缺陷预测模型、质量报告智能生成、合规审查、效能度量、质量趋势预测等，提升交付物合格率。

1 级：

- 1) 应使用基础 AI 工具（如 OCR 识别）辅助检查简单交付物（如文档格式）；
- 2) 应通过 AI 记录质量问题，形成基础缺陷清单供人工分析。

2 级：

- 1) 应在核心环节（如代码测试、文档审查）部署 AI 工具，自动生成基础测试用例；
- 2) 应利用 AI 识别常见缺陷（如语法错误、格式不符）并标记，辅助人工整改；
- 3) 应通过 AI 生成简单质量报告，包含缺陷数量、整改率等基础指标。

3 级：

- 1) 应通过 AI 建立缺陷预测模型，基于历史数据识别高风险环节并提前预警；
- 2) 应实现质量合规的智能审查，AI 自动比对交付物与标准规范，标记不合规项；
- 3) 应利用 AI 生成多维度质量报告（如缺陷趋势、效能度量），辅助制定改进措施。

4 级：

- 1) 应通过 AI 对质量数据进行量化分析（如缺陷率、返工成本），识别根本原因并推荐优化方案；
- 2) 应实现全流程质量的 AI 联动管理，从需求到交付的各环节质量数据自动关联分析；
- 3) 应利用 AI 支持跨项目质量协同，沉淀共性问题的解决方案并推送至相关项目。

5 级：

- 1) 应通过 AI 实现质量的自主改进，自动识别质量优化空间并触发整改措施（如调整测试策略）；
- 2) 应利用 AI 自我进化质量模型，结合行业数据动态更新质量标准，推动行业交付物合格率提升。

10.6. 沟通协作

描述：通过 AI 工具增强团队协作的能力，如会议语音转文字、智能会议纪要生成、跨团队协作任务自动化分配等。

1 级：

- 1) 应使用基础 AI 工具（如语音转文字）辅助记录会议内容，生成简单纪要；
- 2) 应通过 AI 提醒团队成员关键沟通事项（如待回复消息、会议时间）。

2 级：

- 1) 应在 3-5 个沟通场景（如会议、邮件）部署 AI 工具，实现会议纪要的智能提炼（如行动项、决策点）；
- 2) 应利用 AI 自动同步跨部门沟通信息，确保关键内容不遗漏；
- 3) 应通过 AI 对沟通记录进行分类存档，支持关键词检索。

3 级：

- 1) 应实现跨团队协作的 AI 辅助，自动分配协作任务并同步至相关成员；
- 2) 应通过 AI 分析沟通效率（如响应时长、信息对齐率），标记沟通瓶颈并提醒优化；
- 3) 应利用 AI 生成沟通简报，自动汇总跨项目关键沟通内容供管理层查阅。

4 级：

- 1) 应通过 AI 对沟通数据进行量化分析（如协作效率、信息传递准确率），识别优化空间；
- 2) 应实现沟通与业务的 AI 联动，如会议决策自动转化为任务并同步至进度管理系统；
- 3) 应利用 AI 支持跨组织沟通协同，通过权限管控实现安全的信息共享与协作。

5 级：

- 1) 应通过 AI 实现沟通的自主协同管理，自动识别沟通需求并匹配最优沟通方式（如紧急事项自动触发视频会议）；
 - 2) 应利用 AI 自我优化沟通模型，结合团队特点动态调整沟通策略，实现高效协同的自主运行。
-